Внимание! Предел измерения массы с помощью весов: 300 г. При превышении этого предела весы могут выйти из строя! Давить на платформу весов руками запрещается!

Внимание! На ваших столах находится сосуд с водой, предназначенный для проверки герметичности установки. **Сосуд с водой не является частью оборудования!** Для проверки герметичности нужно создать внутри бутылки избыточное давление, закрыть зажим и опустить горлышко бутылки с пробкой и трубкой в сосуд с водой. Если из системы не выходят пузыри – ваша установка герметична.

После проверки герметичности протрите установку насухо! Заливать воду в бутылку, трубку и шприцы запрещается!

Внимание! В процессе работы в бутылке будет создаваться избыточное давление. Оно может выбивать пробку наружу. Чтобы этого избежать, нужно плотно вставлять пробку, вкручивая ее как обычную пробку с резьбой. Чтобы предотвратить вылетание пробки во время накачки, придерживайте ее в процессе накачки.

В задаче требуется оценка погрешностей.

Задание

1. При помощи шприца накачайте в бутылку 300 мл воздуха при атмосферном давлении. Используйте зажим на трубке для закрытия бутылки во время накачки. Измерьте избыточное по отношению к атмосферному давление внутри бутылки. Оцените погрешность измерений.

2. Определите плотность воздуха при атмосферном давлении и комнатной температуре. Оцените погрешность полученного результата.

Оборудование. Весы, бутылка стеклянная, проткнутая иглой пробка с трубкой и зажимом, шприц 60 мл, шприц 1 мл, линейка, бумажные салфетки для поддержания установки в сухом состоянии.